Ministerie van Defensie

Faculteit Militaire Wetenschappen

Gegevens student	
Naam:	
Peoplesoftnummer:	
Klas:	
Handtekening:	

Algemeen			
Vak:	Statistiek deel 2 (herkansing / vierde kans)	**Vakcode:**	STA#2
Datum:	6 november 2026	**Tijdsduur:**	13:30 - 16:30
Examinator:	Dr. ir. D.A.M.P. Blom	**Aantal pagina's:**	4
Peer-review:	Dr. M. van Ee	**Aantal opgaven:**	4

Algemene instructies

- Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden. Indien u een deelopgave niet kunt oplossen en het antwoord in vervolgvragen nodig hebt, probeer uit te gaan van een redelijke fictieve waarde.
- Rond je antwoorden waar nodig af op vier decimalen.
- U mag een grafische rekenmachine gebruiken zonder CAS (Computer Algebra Systeem).
- Antwoorden, in welke vorm dan ook, mogen de zaal niet verlaten.
- Vermeld op elk antwoordvel je naam, Peoplesoft-nummer en maak een nummering van je antwoordvellen.
- Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers (telefoon, smartwatch, etc.) of andere vormen om te frauderen (bv. communicatieapparatuur) zijn niet toegestaan gedurende de gehele duur van het tentamen en mogen ook niet in het lokaal meegebracht worden of zijn uitgeschakeld en ingeleverd.
- Schrijf leesbaar ter voorkoming van misverstanden bij de beoordeling van uw werk. Indien uw antwoord niet leesbaar is, wordt uw antwoord fout gerekend.
- Toiletbezoek tijdens het tentamen vindt enkel plaats na toestemming van de examinator.
- Lever bij het verlaten van de zaal, kladpapier, tentamenopgaven en andere tentamen-gerelateerde documenten in bij de examinator.

Cijferberekening / cesuur

- Het eindcijfer voor het vak Statistiek wordt voor 50% bepaald door dit tentamen.
- Het tentamen is opgebouwd uit 4 open vragen. Bij iedere (sub)vraag is het aantal te behalen punten tussen haakjes aangegeven. In totaal kunt u 100 punten verdienen.
- Het tentamencijfer wordt bepaald door het totaal aantal punten te delen door 10. Het tentamencijfer moet minimaal een 5,0 zijn om de cursus Statistiek met succes af te ronden.

Procedure na het tentamen

- De cijfers van dit tentamenonderdeel worden in principe binnen 10 werkdagen na de afname bekend gemaakt.
- Met vragen over de beoordeling kunt u tot 10 werkdagen na bekendmaking van de cijfers terecht bij de cursuscoördinator.

Veel succes!

Formuleblad Statistiek MBW deel 1

Gegeven een steekproef met n waarnemingen $x_1, x_2, \ldots, x_n$:

Steekproefgemiddelde

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \ldots + (x_n - \overline{x})^2}{n-1}$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \ldots + (x_n - \overline{x})^2}{n-1}}$$

Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent "of", $\cap$ betekent "en", $\neg$ betekent "niet", $\mid$ betekent "gegeven"):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \qquad \text{(optelregel)}$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \qquad \text{(complementregel)}$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad \text{(conditionele kansen)}$$

Discrete en continue kansvariabelen:

	Discrete kansvariabelen	**Continue kansvariabelen**
Uitkomstenruimte:	Losse, afzonderlijke waarden, bv. $0, 1, 2, \ldots$	Doorlopend spectrum van waarden, bv. alles tussen 0 en 1
Toepassingen:	Tellen / categoriseren	Meten
Kansbegrip:	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$ • $p(k) \geq 0$ voor alle k • $\sum_k p(k) = 1$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$ • $f(x) \geq 0$ voor alle x • $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$
CDF	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell:\ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$
Verwachtingswaarde:	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
Variantie:	$\mathrm{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$

Speciale kansverdelingen:

- **Binomiale verdeling**: aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
  - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten n, succeskans per experiment p
- **Poissonverdeling:** aantal "gebeurtenissen" tellen in een "meetinterval" van tijd of ruimte.
  - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden t (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is "dag").
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende "gebeurtenis".
  - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte).

Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

DISCRETE KANSVERDELINGEN

Verdeling	**Kansfunctie** $p(k) = P(X = k)$	**CDF** $F(k) = P(X \leq k)$	$E(X)$	Var(X)
Uniform(a, b)	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ $(k = a, a+1, \ldots, b)$	$F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Bernoulli(p)	$p(k) = \begin{cases} 1-p, & k = 0 \\ p, & k = 1 \end{cases}$	$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$	p	$p \cdot (1-p)$
Binomiaal(n, p)	$p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Poisson(λ)	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^{k} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	λ	λ

CONTINUE KANSVERDELINGEN

Verdeling	**Kansdichtheidsfunctie** $f(x)$	**CDF** $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	Var(X)
Uniform(a, b)	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $(x \geq 0)$	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:

Kansverdeling	**Type vraag**	**TI-84 Plus CE-T**	**Casio fx-CG50**
Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$	$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$
Binomiaal(n, p)	$P(X = k)$	$\mathrm{binompdf}(n, p, k)$	BinomialPD(k, n, p)
	$P(X \leq k)$	$\mathrm{binomcdf}(n, p, k)$	BinomialCD(k, n, p)
$N(\mu, \sigma)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\mathrm{normalcdf}(a, b, \mu, \sigma)$	NormCD(a, b, σ, μ)
	Grenswaarde g zodat $P(X \leq g) = p$	$\mathrm{InvNorm}(p, \mu, \sigma)$	InvN(p, σ, μ)
Poisson$(\mu = \lambda \cdot t)$	$P(X = k)$	$\mathrm{poissonpdf}(\mu, k)$	PoissonPD(k, μ)
	$P(X \leq k)$	$\mathrm{poissoncdf}(\mu, k)$	PoissonCD(k, μ)

z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Centrale limietstelling:

Gegeven zijn n kansvariabelen $X_1, X_2, \ldots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ. Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^{n} X_i = X_1 + X_2 + \ldots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters μ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Formuleblad Statistiek MBW deel 2

$100(1-\alpha)\%$-betrouwbaarheidsinterval (BI) voor het gemiddelde μ (als σ bekend is)

TI84-Plus

- $z_{\alpha/2} = \text{InvNorm}(\text{area} = 1-\alpha/2, \mu = 0, \sigma = 1)$
- $[\overline{x} - z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}, \quad \overline{x} + z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}]$

Casio fx-CG50

- $z_{\alpha/2} = \text{InvN}(\text{area} = 1-\alpha/2, \sigma = 1, \mu = 0)$
- $[\overline{x} - z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}, \quad \overline{x} + z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}]$

Minimale steekproefomvang n voor een $100(1-\alpha)\%$-BI met maximale afwijking $\pm a$:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{a}\right)^2$$

$100(1-\alpha)\%$-betrouwbaarheidsinterval (BI) voor het gemiddelde μ (als σ NIET bekend is)

TI84-Plus

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = 1-\alpha/2, \text{df} = n-1)$
- $[\overline{x} - t_{\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n}, \quad \overline{x} + t_{\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n}]$

Casio fx-CG50

- $t_{\alpha/2} = \text{Invt}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = n-1)$
- $[\overline{x} - t_{\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n}, \quad \overline{x} + t_{\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n}]$

Minimale steekproefomvang n voor een $100(1-\alpha)\%$-BI met maximale afwijking $\pm a$:

Gebruik het functiescherm en maak een tabel:

TI84-Plus ($y =$)

- $y_1 = s/\sqrt{X} \cdot \text{InvT}(\text{area} = 1-\alpha/2, \text{df} = X-1)$
- Bepaal de laagste waarde voor X zodat $y_1 \leq a$

Casio fx-CG50 (MENU 5)

- $y_1 = s/\sqrt{X} \cdot \text{Invt}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = X-1)$
- Bepaal de laagste waarde van X zodat $y_1 \leq a$

$100(1-\alpha)\%$-BI voor de binomiale succeskans p (Clopper-Pearson methode)

Gegeven is een binomiale verdeelde kansvariabele met bekende n en uitkomst k, en onbekende $p =$?.

1. Bereken ondergrens van het interval: de kleinste succeskans p_1 zodat geldt $P(X \geq k) \geq \alpha/2$.
2. Bereken bovengrens van het interval: de grootste succeskans p_2 zodat geldt $P(X \leq k) \geq \alpha/2$.

TI84-Plus

1. Gebruik numerieke solver met
   $E_1 = 1 - \text{binomcdf}(n, p = X, k-1)$
   $E_2 = \alpha/2$
2. Gebruik numerieke solver met
   $E_1 = \text{binomcdf}(n, p = X, k)$
   $E_2 = \alpha/2$

Casio fx-CG50

1. Gebruik numerieke solver met
   $$\text{SolveN}\left(1 - \text{BinomialCD}(k-1, n, x) = \alpha/2, x\right)$$
2. Gebruik numerieke solver met
   $$\text{SolveN}\left(\text{BinomialCD}(k, n, x) = \alpha/2, x\right)$$

Stappenplan voor iedere hypothesetoets

1. Definieer de nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1.
2. Bepaal het significantieniveau α (kans op onterecht verwerpen van $H_0 \rightarrow$ type-I fout).
3. Verzamel data voor de toetsingsgrootheid.
4. Bereken de toetsingsgrootheid.
5. Bepaal de toetsuitslag (wel of niet verwerpen van H_0).
6. Vertaal de toetsuitslag naar de originele probleemcontext.

Toetsuitslag bepalen

- De toetsingsgrootheid volgt, uitgaande van H_0, een bepaalde kansverdeling.
- Op basis van deze kansverdeling kun je (i) een kritiek gebied bepalen, of (ii) een p-waarde berekenen.
  - **Kritiek gebied:** verwerp H_0 alleen als de geobserveerde toetsingsgrootheid in het kritieke gebied ligt.
  - **p-waarde:** verwerp H_0 alleen als $p \leq \alpha$ (links-/rechtszijdig) of $p \leq \alpha/2$ (tweezijdig).

Soorten hypothesetoetsen

Soort toets	H_0	**Toetsingsgrootheid**	**Kansverdeling (onder H_0)**
Toetsen voor het gemiddelde μ van een normale verdeling			
σ bekend	$\mu \leq / = / \geq \mu_0$	$\overline{X}$	Normaal verdeeld met μ_0 en $\sigma/\sqrt{n}$
σ onbekend	$\mu \leq / = / \geq \mu_0$	$T = \frac{\overline{X}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}$	$t(\text{df} = n-1)$
Chikwadraattoetsen (χ^2)			
Onafhankelijkheid	Variabelen zijn onafhankelijk	$X^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij}-E_{ij})^2}{E_{ij}}$	χ^2 (df = (#rijen-1) $\cdot$ (#kolommen-1))
Goodness-of-fit (aanpassing)	Variabele volgt bepaalde discrete kansverdeling	$X^2 = \sum_i \frac{(O_i-E_i)^2}{E_i}$	χ^2 (df = #categorieën-1)
Toetsen op basis van twee onafhankelijke populaties A en B (met steekproefgroottes n en m)			
F-toets	$\sigma_A^2 = \sigma_B^2$	$F = \frac{S_A^2}{S_B^2}$	$F\,(\text{df}_A = n-1, \text{df}_B = m-1)$
z-toets	$\mu_A \leq / = / \geq \mu_B$	$Z = \frac{(\overline{X_A}-\overline{X_B})-(\mu_A-\mu_B)}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n}+\frac{\sigma_B^2}{m}}}$	$N\,(\mu = 0, \sigma = 1)$
t-toets ($\sigma_A^2 = \sigma_B^2$)	$\mu_A \leq / = / \geq \mu_B$	$T = \frac{(\overline{X_A}-\overline{X_B})-(\mu_A-\mu_B)}{\sqrt{\frac{S_P^2}{n}+\frac{S_P^2}{m}}}$	$t\,(\text{df} = n+m-2)$
t-toets ($\sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$)	$\mu_A \leq / = / \geq \mu_B$	$T = \frac{(\overline{X_A}-\overline{X_B})-(\mu_A-\mu_B)}{\sqrt{\frac{S_A^2}{n}+\frac{S_B^2}{m}}}$	$t\,(\text{df} = \min(n-1, m-1))$

Kritieke gebieden

Kansverdeling (onder H_0)	**Linkszijdig** $(-\infty, g)$	**Tweezijdig** $(-\infty, g_1)$ en (g_2, ∞)	**Rechtszijdig** (g, ∞)
$N\,(\mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(\alpha, \mu, \sigma)$	$g_1 = \text{InvNorm}(\alpha/2, \mu, \sigma)$ $g_2 = \text{InvNorm}(1-\alpha/2, \mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(1-\alpha, \mu, \sigma)$
$t(\text{df})$	$g = \text{InvT}(\alpha, \text{df})$	$g_1 = \text{InvT}(\alpha/2, \text{df})$ $g_2 = \text{InvT}(1-\alpha/2, \text{df})$	$g = \text{InvT}(1-\alpha, \text{df})$
Grenzen die met de "numeric solver" moeten worden opgelost:			
$\chi^2(\text{df})$	-	-	$\chi^2\text{cdf}(g, 10^{99}, \text{df}) = \alpha$
$F(\text{df}_A, \text{df}_B)$	-	$\text{Fcdf}(0, g_1, \text{df}_A, \text{df}_B) = \alpha/2$ $\text{Fcdf}(g_2, 10^{99}, \text{df}_A, \text{df}_B) = \alpha/2$	-

NB: bij de Casio kun je Invt, InvChiCD, InvFCD, etc. gebruiken in plaats van SolveN. Let op dat de Casio standaard kijkt naar oppervlaktes RECHTS van de grenswaarde (behalve bij invNormalCD), dus gebruik $\alpha/2$ in plaats van $1-\alpha/2$, α in plaats van $1-\alpha$, etc.!

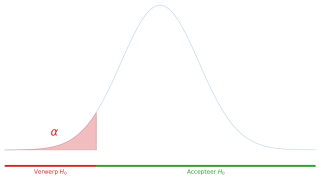
p-waardes (gegeven theoretische en geobserveerde toetsingsgrootheid T en t)

Kansverdeling (onder H_0)	**Linkszijdige toets: $P(T \leq t)$**	**Rechtszijdige toets: $P(T \geq t)$**
$N(\mu, \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(-10^{99}, t, \mu, \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(t, 10^{99}, \mu, \sigma)$
$t(\text{df})$	$p = \text{tcdf}(-10^{99}, t, \text{df})$	$p = \text{tcdf}(t, 10^{99}, \text{df})$
$\chi^2(\text{df})$	-	$p = \chi^2\text{cdf}(t, 10^{99}, \text{df})$
$F(\text{df}_A, \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(0, t, \text{df}_A, \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(t, 10^{99}, \text{df}_A, \text{df}_B)$

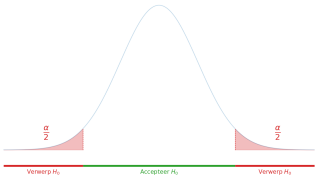
NB: bij tweezijdige toetsen is de p-waarde gelijk aan het minimum van $P(T \leq t)$ en $P(T \geq t)$.

Linkszijdige, tweezijdige en rechtszijdige hypothesetoetsen

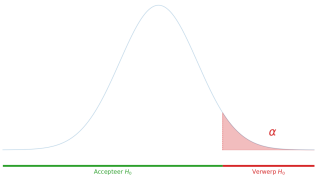
Linkszijdig
$H_0 : \mu \geq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu < \mu_0$
Acceptatiegebied: $[g, \infty)$
Kritiek gebied: $(-\infty, g)$



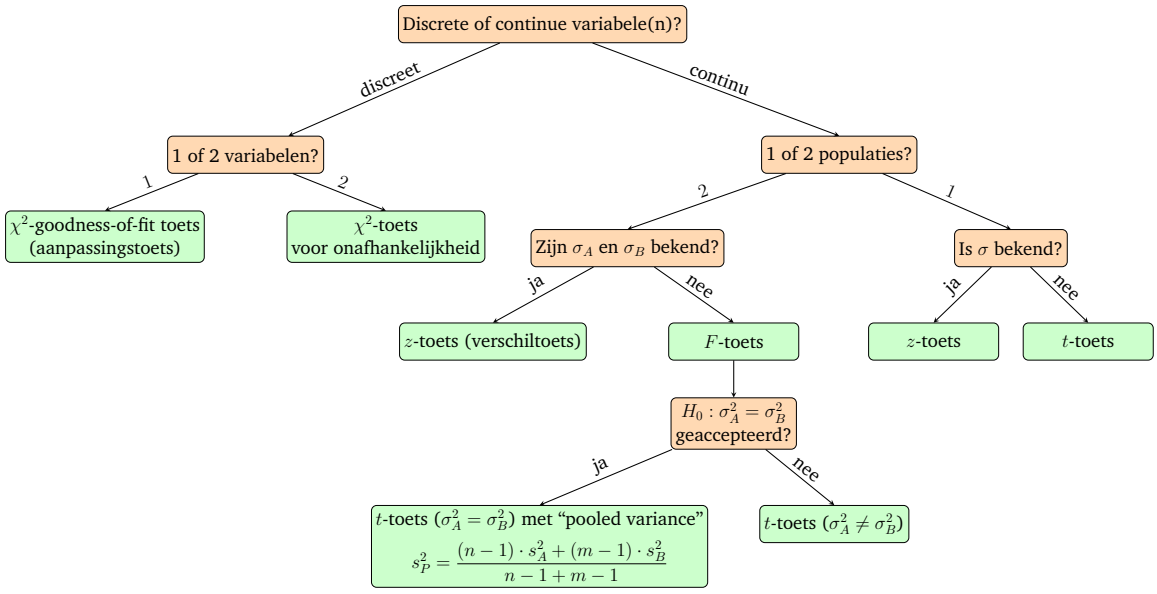
Tweezijdig
$H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$
Acceptatiegebied: $[g_1, g_2]$
Kritiek gebied: $(-\infty, g_1)$ en (g_2, ∞)



Rechtszijdig
$H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$
Acceptatiegebied: $(-\infty, g]$
Kritiek gebied: (g, ∞)



Beslisboom hypothesetoetsen



Correlatie en regressie

Correlatiecoëfficiënt van Pearson:

$$r = \frac{\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \overline{x}^2) \cdot (\overline{y^2} - \overline{y}^2)}}$$

Coëfficiënten van de lineaire regressielijn $\hat{Y} = a + b \cdot X$:

$$b = \frac{\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{\overline{x^2} - (\overline{x})^2}$$
$$a = \overline{y} - b \cdot \overline{x}$$

Schatting van de variantie van de storingsterm ε:

$$s_\varepsilon^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-2} = \frac{\sum \left(y_i - (a + b \cdot x_i)\right)^2}{n-2} = \frac{n}{n-2} \cdot \left(\overline{y^2} - a \cdot \overline{y} - b \cdot \overline{xy}\right)$$

$100 \cdot (1-\alpha)\%$-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde Y bij een gegeven $X = x_0$:

TI84-Plus

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n-2)$
- $s_\mu = s_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\overline{x^2} - \overline{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_\mu, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_\mu]$

Casio fx-CG50

- $t_{\alpha/2} = \text{Invt}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = n-2)$
- $s_\mu = s_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\overline{x^2} - \overline{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_\mu, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_\mu]$

$100 \cdot (1-\alpha)\%$-voorspellingsinterval voor Y bij een gegeven $X = x_0$:

TI84-Plus

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n-2)$
- $s_f = s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\overline{x^2} - \overline{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_f, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_f]$

Casio fx-CG50

- $t_{\alpha/2} = \text{Invt}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = n-2)$
- $s_f = s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\overline{x^2} - \overline{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_f, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_f]$

Opgave 1 (18 punten) Het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) test een nieuw type accu voor draagbare communicatiemiddelen. De fabrikant claimt een gemiddelde gebruiksduur van $\mu_0 = 36$ uur per volledig opgeladen accu. Uit eerdere productreeksen is bekend dat de gebruiksduur normaal verdeeld is met een *bekende* standaardafwijking van 3.0 uur. Een testpartij van $n = 25$ accu's geeft een steekproefgemiddelde van 34.6 uur.

1a [6pt] Bereken een tweezijdig $96\,\%$-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde gebruiksduur μ op basis van de gegeven steekproefdata. Rond de grenzen af op één decimaal, zodanig dat de betrouwbaarheid gewaarborgd blijft. Is er reden om aan te nemen dat de gemiddelde gebruiksduur significant afwijkt van 36 uur?

Uitwerking

In de vraag is gegeven dat $\mu_0 = 36$ uur, het steekproefgemiddelde $\overline{x} = 34.6$ uur, de populatiestandaardafwijking $\sigma = 3.0$ uur en de steekproefgrootte $n = 25$.
De gebruiksduur X van een willekeurige accu is normaal verdeeld met $\mu =$? en $\sigma = 3.0$. We willen een betrouwbaarheidsinterval voor de onbekende μ berekenen op basis van de steekproefgegevens.
Omdat de standaardafwijking σ bekend is, mogen we een betrouwbaarheidsinterval bepalen met behulp van de normale verdeling.
Verder is $\alpha = 0.04$, omdat we een $96\,\%$-betrouwbaarheidsinterval willen berekenen. De bijbehorende z-waarde is gelijk aan

$$z_{\alpha/2} = \text{InvNorm}(\text{area} = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.98, \mu = 0, \sigma = 1) \approx 2.0537.$$

Het $96\,\%$-betrouwbaarheidsinterval wordt dan gegeven door

$$\begin{aligned}
&[\overline{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}] \\
&= [34.6 - 2.0537 \cdot \frac{3.0}{\sqrt{25}}, 34.6 + 2.0537 \cdot \frac{3.0}{\sqrt{25}}] \\
&= [33.3678, 35.8322].
\end{aligned}$$

Om de betrouwbaarheid te waarborgen, moeten we het interval naar buiten afronden, oftewel op één decimaal afgerond krijgen we een interval van $[33.3, 35.9]$ uur.

Omdat de oorspronkelijke waarde $\mu_0 = 36$ uur niet in het betrouwbaarheidsinterval ligt, is er voldoende reden om aan te nemen dat de gemiddelde gebruiksduur significant afwijkt van 36 uur. Specifiek is er voldoende reden om aan te nemen dat de gemiddelde gebruiksduur significant lager is dan 36 uur.

1b [4pt] De fabrikant wil de gemiddelde gebruiksduur nauwkeuriger schatten, namelijk met een maximale afwijking van ± 0.5 uur bij $96\,\%$ betrouwbaarheid. Wat is de minimaal benodigde steekproefomvang n om met deze nauwkeurigheid te kunnen schatten?

Uitwerking

Omdat de populatiestandaardafwijking $\sigma = 3.0$ bekend is, kunnen we gebruik maken van de volgende formule voor de minimaal benodigde steekproefomvang n om een $96\,\%$-betrouwbaarheidsinterval te bepalen met afwijking $a = 0.5$:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{a}\right)^2.$$

Invullen van de gegeven informatie geeft:

$$\begin{aligned} n &\geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{a}\right)^2 \\ &= \left(\frac{2.0537 \cdot 3.0}{0.5}\right)^2 \\ &\approx 151.8438. \end{aligned}$$

Aangezien de steekproefomvang n een geheel getal moet zijn en we met grotere n steeds nauwkeuriger kunnen schatten met dezelfde betrouwbaarheid, moeten we dit antwoord afronden naar boven. We hebben dus minstens $n = 152$ accu's nodig.

1c [8pt] CLAS is niet tevreden over de kwaliteit van de accu's van deze leverancier, en doet daarom een bestelling bij een tweede leverancier. Er worden voor een test $n = 36$ accu's bij deze nieuwe leverancier besteld. Van deze steekproef wordt bepaald dat de gemiddelde gebruiksduur gelijk is aan 35.5 uur. Neem aan dat we nog steeds mogen werken met dezelfde *bekende* standaardafwijking van 3.0 uur.

CLAS is vooral geïnteresseerd in de vraag of de accu's gemiddeld *korter* meegaan dan 36 uur. Voer hiervoor een geschikte hypothesetoets uit met behulp van het kritieke gebied. Gebruik een significantieniveau $\alpha = 0.04$.

Uitwerking

Stap 1: formuleer de nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1.

Bij een toets of het gemiddelde μ van een normale verdeling kleiner is dan $\mu_0 = 36$ gebruiken we de volgende hypotheses

$$H_0: \quad \mu \geq 36$$
$$H_1: \quad \mu < 36$$

Stap 2: bepaal het significantieniveau α.

Er is in de vraag gegeven dat we mogen werken met een significantieniveau $\alpha = 0.04$.

Stap 3: verzamel data voor het berekenen van de toetsingsgrootheid.

Ook is er in de vraag al steekproefdata verzameld voor de populatie accu's van de tweede leverancier, namelijk $\overline{x} = 35.5$.

Stap 4: bereken de toetsingsgrootheid.

De theoretische toetsingsgrootheid (hoofdletter!) bij een z-toets ($\sigma = 3.0$ is bekend!) is gelijk aan

$$\overline{X},$$

en volgt onder H_0 een normale verdeling met $\mu = 36$ en $\sigma = \frac{3.0}{\sqrt{36}} = 0.5$. De geobserveerde toetsingsgrootheid (kleine letter!) is gelijk aan $\overline{x} = 35.5$

Stap 5: bepaal de toetsuitslag (met behulp van het kritieke gebied).

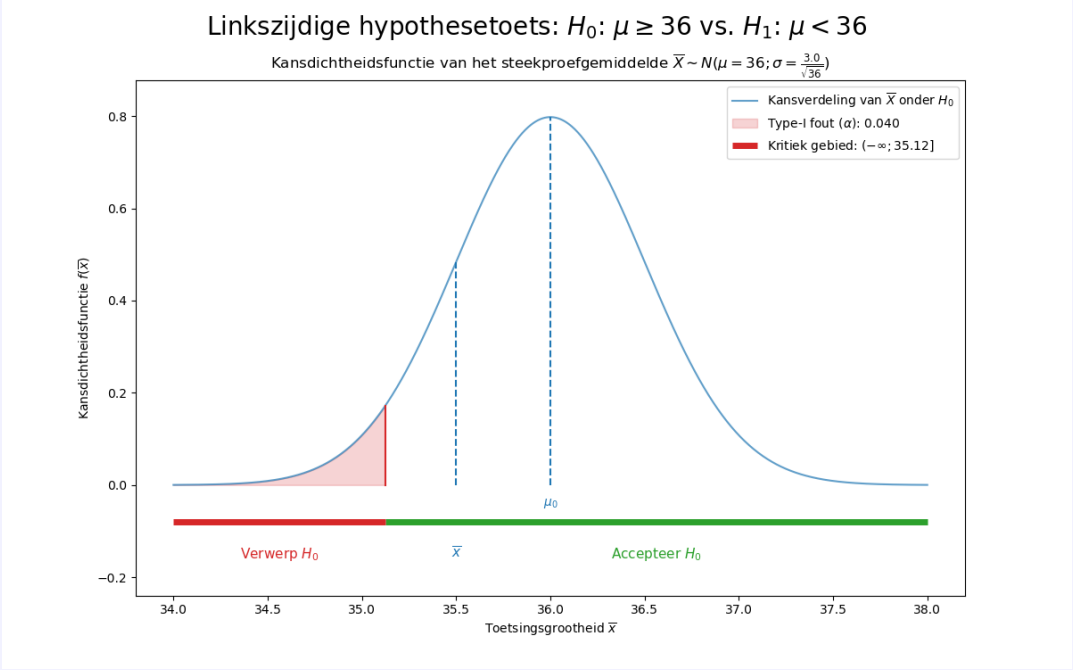
Aangezien we een linkszijdige toets uitvoeren, is het kritieke gebied van de vorm $(-\infty, g)$, waarbij

$$g = \text{InvNorm}(\text{area} = \alpha = 0.04, \mu = 36, \sigma = 0.5) \approx 35.1247.$$

Het kritieke gebied is dus gelijk aan $(-\infty, 35.1247)$. De geobserveerde toetsingsgrootheid $x = 35.5$ ligt niet in het kritieke gebied, dus we besluiten om H_0 niet te verwerpen.

Stap 6: vertaal de toetsuitslag terug naar de originele context van het probleem.

Er is onvoldoende reden om op basis van deze steekproef aan te nemen dat de gemiddelde gebruiksduur μ van accu's van de tweede leverancier significant kleiner dan 36 uur is.



Opgave 2 (28 punten) Binnen Defensie wordt een phishing-oefening gedaan, waarbij naar een willekeurig geselecteerde steekproef van 300 werknemers een nep-e-mail gestuurd wordt met een verdachte link. Per medewerker wordt bijgehouden hoe hij/zij op de e-mail heeft gereageerd en of de medewerker een cyber-awarenesstraining heeft gevolgd.

	Meldt e-mail	**Negeert e-mail**	**Klikt op link**	**Totaal**
Cybertraining	72	55	30	157
Geen cybertraining	62	37	44	143
Totaal	134	92	74	300

De Defensiestaf wil graag weten of het gevolgd hebben van cyber-awarenesstraining daadwerkelijk invloed heeft gehad op het adequaat reageren op de nep-e-mail.

2a [3pt] Wat voor type hypothesetoets zou geschikt zijn om dit te kunnen toetsen? Formuleer de bijbehorende nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1 voor deze toets.

Uitwerking

Om te bepalen of er een statistisch significant effect is van het al dan niet volgen van de cyber-awarenesstraining voor het adequaat reageren op een nep-e-mail, dienen we een chikwadraattoets voor onafhankelijkheid uit te voeren. De nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothesetoets H_1 kunnen dan als volgt worden geformuleerd:

H_0: er is sprake van onafhankelijkheid tussen het wel/niet volgen van de training en het type reactie op de nep-e-mail.

H_1: er is GEEN sprake van onafhankelijkheid tussen het wel/niet volgen van de training en het type reactie op de nep-e-mail.

2b [8pt] Wat is de theoretische toetsingsgrootheid van deze hypothesetoets? Bereken de geobserveerde toetsingsgrootheid met behulp van de data in bovenstaande tabel.

Uitwerking

De (theoretische) toetsingsgrootheid voor een chikwadraattoets voor onafhankelijk-

heid is gelijk aan

$$X^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}.$$

Voordat we de toetsingsgrootheid kunnen berekenen, moeten we dus de verwachte frequenties E_{ij} bepalen. Dit doen we aan de hand van de volgende formule:

$$E_{ij} = \frac{(\text{rijtotaal}_i) \cdot (\text{kolomtotaal}_j)}{\text{totaal}}$$

We berekenen de verwachte frequenties voor elke cel in de tabel:

	Meldt e-mail	**Negeert e-mail**	**Klikt op link**	**Totaal**
Cybertraining	70.1267	48.1467	38.7267	157
Geen cybertraining	63.8733	43.8533	35.2733	143
Totaal	134	92	74	300

Vervolgens berekenen we de geobserveerde toetsingsgrootheid χ^2 als volgt:

$$\begin{aligned}
\chi^2 &= \frac{(o_{1,1} - e_{1,1})^2}{e_{1,1}} + \frac{(o_{1,2} - e_{1,2})^2}{e_{1,2}} + \ldots + \frac{(o_{2,3} - e_{2,3})^2}{e_{2,3}} \\
&= \frac{(72 - 70.1267)^2}{70.1267} + \frac{(55 - 48.1467)^2}{48.1467} + \ldots + \frac{(44 - 35.2733)^2}{35.2733} \\
&\approx 6.2770.
\end{aligned}$$

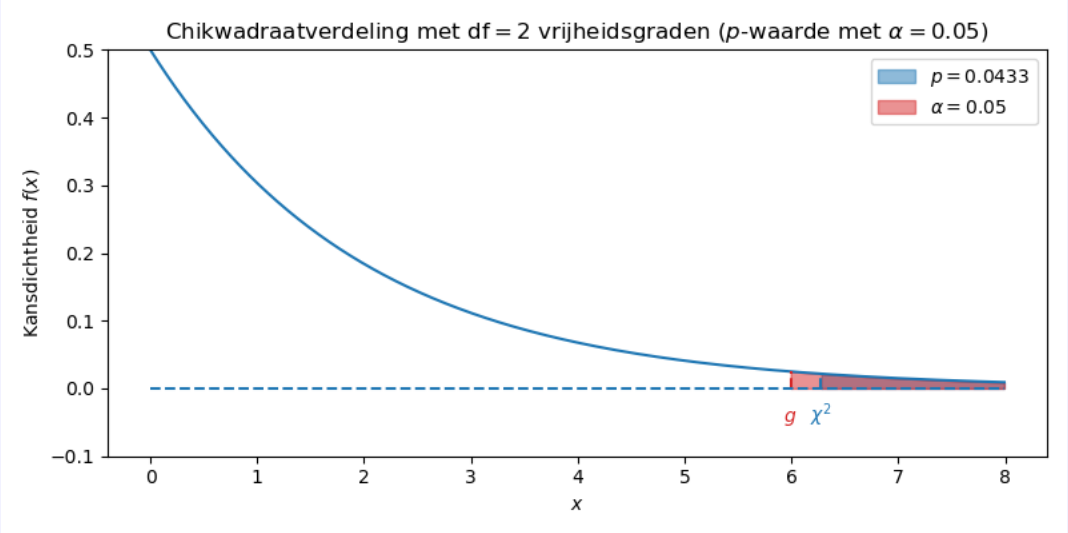
2c [5pt] Wat is de kansverdeling van de theoretische toetsingsgrootheid onder H_0? Bereken met deze kansverdeling de p-waarde behorende bij de geobserveerde toetsingsgrootheid.

Uitwerking

De theoretische toetsingsgrootheid X^2 volgt onder de nulhypothese een chikwadraatverdeling met $\text{df} = (\#\text{rijen} - 1) \cdot (\#\text{kolommen} - 1) = (2-1) \cdot (3-1) = 2$ vrijheidsgraden.
De p-waarde is de kans dat de theoretische toetsingsgrootheid X^2 een "nog extremere" uitkomst aanneemt dan de geobserveerde toetsingsgrootheid χ^2.
Aangezien een chikwadraattoets voor onafhankelijkheid altijd rechtszijdig is, is de p-

waarde gelijk aan

$$\begin{aligned} p &= P(\chi^2 > 6.2770) \\ &= \chi^2\text{cdf}(\text{lower} = 6.2770; \text{upper} = 10^{99}, \text{df} = 2) \\ &\approx 0.0433. \end{aligned}$$



2d [4pt] Bepaal de toetsuitslag op basis van de berekende p-waarde en vertaal deze terug naar de originele probleemcontext. Gebruik hiervoor een significantieniveau $\alpha = 0.05$. Geef een verklaring voor de toetsuitslag met behulp van de tabel van geobserveerde en verwachte frequenties.

Uitwerking

Aangezien de p-waarde $p \approx 0.0433$ strikt kleiner is dan het significantieniveau $\alpha = 0.05$, besluiten we om de nulhypothese H_0 te verwerpen.

Er is voldoende reden om aan te nemen dat het gevolgd hebben van een cyber-awarenesstraining significant effect heeft op de manier waarop op een nep-e-mail wordt gereageerd.

Als we kijken naar de tabellen van geobserveerde en verwachte frequenties, dan zien we dat voor de cellen met kenmerk “klikt op e-mail” de groep die geen training gevolgd heeft vaker dan verwacht (onder onafhankelijkheid) op de link heeft geklikt, terwijl dit bij de groep die wel training gevolgd heeft andersom is.

2e [8pt] De commandant van de cybereenheid die deze nep-e-mail heeft verspreid beweert dat $20\,\%$ van de Defensiemedewerkers op de link klikt. Bereken met de Clopper-Pearson methode een $95\,\%$-betrouwbaarheidsinterval voor de kans p dat een willekeurige medewerker op de link klikt. Wat kunnen we concluderen over de claim van de commandant?

Uitwerking

Van de 300 medewerkers naar wie de link is verstuurd, hebben $30 + 44 = 74$ medewerkers op de link gedrukt (steekproef!). Ervan uitgaande dat iedere medewerker onafhankelijk van elkaar wel of niet op de klik drukt, is het aantal medewerkers dat op de link drukt een binomiale kansvariabele X met $n = 300$ en een onbekende succeskans $p =$?. Op basis van deze aantallen gaan we een betrouwbaarheidsinterval bepalen voor de kans p dat een willekeurige medewerker op de link drukt (populatieparameter!). Omdat de gewenste betrouwbaarheid $95\,\%$ is, geldt dat $\alpha = 0.05$.

De Clopper-Pearson methode werkt als volgt:

1. Bepaal de minimale succeskans p_1 waarvoor de uitkomst $k = 74$ niet extreem groot is, oftewel $P(X \geq 74) = 1 - P(X \leq 73) = \alpha/2 \geq 0.025$. Voer hiervoor in de "numerieke solver" van de grafische rekenmachine in:

$$E_1 = 1 - \text{binomcdf}(n = 300, p_1 = X, k = 74)$$
$$E_2 = 0.025$$

   De "numerieke solver" geeft een waarde van $p_1 \approx 0.1989$.

2. Bepaal de maximale succeskans p_2 waarvoor de uitkomst $k = 74$ niet extreem klein is, oftewel $P(X \leq 74) = \alpha/2 \geq 0.025$. Voer hiervoor in de "numerieke solver" van de grafische rekenmachine in:

$$E_1 = \text{binomcdf}(n = 300, p_1 = X, k = 74)$$
$$E_2 = 0.025$$

   De "numerieke solver" geeft een waarde van $p_2 \approx 0.2995$.

We vinden het Clopper-Pearson interval door de twee gevonden waarden als grenzen te nemen, oftewel het $95\,\%$-betrouwbaarheidsinterval voor de kans p dat een willekeurige

medewerker op de link klikt is gelijk aan $[0.1989, 0.2995]$.

We zien dat de geclaimde succeskans $p = 0.20$ in het Clopper-Pearson interval ligt. Deze geobserveerde steekproefresultaten geven dus onvoldoende reden om de claim van de commandant naast ons neer te leggen.

Opgave 3 (30 punten) De Koninklijke Marine vergelijkt twee sonarsystemen, A en B, op haar fregatten. Tegen hetzelfde type doel is de detectieafstand (in km) gemeten bij acht oefeningen met systeem A en tien oefeningen met systeem B. Neem aan dat de afstanden normaal verdeeld zijn met onbekende gemiddelden μ_A en μ_B en standaardafwijkingen σ_A en σ_B.

Detectieafstanden A	18.2	17.5	18.8	17.9	18.4	17.7	18.1	18.6		
Detectieafstanden B	16.5	19.4	15.2	18.8	14.9	17.6	19.9	16.1	18.3	15.8

Je mag in deze vraag bij hypothesetoetsen gebruik maken van een significantieniveau $\alpha = 0.05$.

3a [6pt] Bereken de steekproefgemiddelden en de steekproefvarianties van de detectieafstanden van beide sonarsystemen.

Uitwerking

We berekenen het steekproefgemiddelde $\overline{x_A}$ voor de $n = 8$ detectieafstanden van sonarsysteem A als volgt:

$$\overline{x_A} = \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n} = \frac{18.2 + 17.5 + \ldots + 18.6}{8} = 18.15.$$

We berekenen de steekproefvariantie s_A^2 als volgt:

$$\begin{aligned} s_A^2 &= \frac{(a_1 - \overline{x_A})^2 + (a_2 - \overline{x_A})^2 + \ldots + (a_n - \overline{x_A})^2}{n-1} \\ &= \frac{(18.2 - 18.15)^2 + (17.5 - 18.15)^2 + \ldots + (18.6 - 18.15)^2}{8-1} \\ &\approx 0.1971. \end{aligned}$$

We berekenen het steekproefgemiddelde $\overline{x_B}$ voor de $m = 10$ detectieafstanden van sonarsysteem A als volgt:

$$\overline{x_B} = \frac{b_1 + b_2 + \ldots + b_m}{m} = \frac{16.5 + 19.4 + \ldots + 15.8}{10} = 17.25.$$

We berekenen de steekproefvariantie s_B^2 als volgt:

$$\begin{aligned} s_B^2 &= \frac{(b_1 - \overline{x_B})^2 + (b_2 - \overline{x_B})^2 + \ldots + (b_m - \overline{x_B})^2}{m-1} \\ &= \frac{(16.5 - 17.25)^2 + (19.4 - 17.25)^2 + \ldots + (15.8 - 17.25)^2}{10-1} \\ &\approx 3.2206. \end{aligned}$$

3b [10pt] Voer een F-toets uit om te bepalen of de varianties in de detectieafstanden gelijk kunnen zijn voor beide sonarsystemen. Geef hierbij expliciet de stappen aan van het algemene stappenplan voor hypothesetoetsen. Bepaal de toetsuitslag op basis van het kritieke gebied.

Uitwerking

Stap 1: formuleer de nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1.

Bij een F-toets toetsen we of de varianties σ_A^2 en σ_B^2 gelijk zouden kunnen zijn, oftewel

$$\begin{aligned} H_0 : &\quad \sigma_A^2 = \sigma_B^2 \\ H_1 : &\quad \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2 \end{aligned}$$

Stap 2: bepaal het significantieniveau α.

Er is in de vraag gegeven dat we mogen werken met een significantieniveau $\alpha = 0.05$.

Stap 3: verzamel data voor het berekenen van de toetsingsgrootheid.

Ook zijn er in de vraag al steekproefdata verzameld voor beide populaties. Op basis van deze steekproefdata hebben we in vraag (a) bepaald dat:

$\overline{x_A} = 18.15$	$s_A^2 \approx 0.1971$	$n = 8$
$\overline{x_B} = 17.25$	$s_B^2 \approx 3.2206$	$m = 10$

Stap 4: bereken de toetsingsgrootheid.

De theoretische toetsingsgrootheid (hoofdletter!) bij een F-toets is gelijk aan

$$F = \frac{S_A^2}{S_B^2},$$

en volgt onder H_0 een F-verdeling met $\text{df}_1 = n - 1 = 7$ en $\text{df}_2 = m - 1 = 9$ vrijheidsgraden.
De geobserveerde toetsingsgrootheid (kleine letter!) is gelijk aan

$$f = \frac{s_A^2}{s_B^2} = \frac{0.1971}{3.2206} \approx 0.0612.$$

Stap 5: bepaal de toetsuitslag (met behulp van het kritieke gebied).

Een F-toets voor gelijke varianties is altijd tweezijdig, oftewel het kritieke gebied is van de vorm $(0, g_1)$ en (g_2, ∞), waarbij de grenswaarden g_1 en g_2 als volgt kunnen worden berekend:

1. Bepaal de grenswaarde g_1 waarvoor geldt dat $P(F \leq g_1) = \alpha/2 = 0.025$. Voer hiervoor in de "numerieke solver" van de grafische rekenmachine in:

   $$E_1 = \text{Fcdf}(\text{lower} = 0, \text{upper} = X, \text{df}_1 = 7, \text{df}_2 = 9)$$
   $$E_2 = 0.025$$

   De "numerieke solver" geeft een waarde van $g_1 \approx 0.2073$.
2. Bepaal de grenswaarde g_2 waarvoor geldt dat $P(F \geq g_2) = \alpha/2 = 0.025$. Voer hiervoor in de "numerieke solver" van de grafische rekenmachine in:

   $$E_1 = \text{Fcdf}(\text{lower} = X, \text{upper} = 10^{99}, \text{df}_1 = 7, \text{df}_2 = 9)$$
   $$E_2 = 0.025$$

   De "numerieke solver" geeft een waarde van $g_2 \approx 4.1970$.

Het kritieke gebied is dus gelijk aan $(0, 0.2073)$ en $(4.1970, \infty)$.
De geobserveerde toetsingsgrootheid $f \approx 0.0612$ ligt in het kritieke gebied, dus we

besluiten om H_0 te verwerpen.

Stap 6: vertaal de toetsuitslag terug naar de originele context van het probleem.

Er is voldoende reden om op basis van deze steekproeven de aanname van gelijke varianties (van de detectieafstanden van beide sonarsystemen) te verwerpen, oftewel we gaan er nu van uit dat $\sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$.

3c [10pt] Bepaal met behulp van een geschikte t-toets of de gemiddelde detectieafstand significant groter is voor sonarsysteem A. Geef hierbij expliciet de stappen aan van het algemene stappenplan voor hypothesetoetsen. Bepaal hierbij de toetsuitslag met behulp van de p-waarde.

Uitwerking

Stap 1: formuleer de nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1.

We gaan toetsen of de gemiddelde detectieafstanden μ_A significant groter is dan μ_B. De hypothesen zijn daarom als volgt:

$$H_0: \quad \mu_A \leq \mu_B \text{ (niet significant grotere gemiddelde voor } A)$$
$$H_1: \quad \mu_A > \mu_B \text{ (wel significant grotere gemiddelde voor } A)$$

Stap 2: bepaal het significantieniveau α.

Er is opnieuw gegeven dat we mogen werken met een significantieniveau $\alpha = 0.05$.

Stap 3: verzamel data voor het berekenen van de toetsingsgrootheid

Ook zijn er in de vraag al steekproefdata verzameld voor beide populaties. Op basis van deze steekproefdata hebben we in vraag (a) bepaald dat:

$\overline{x_A} = 18.15$	$s_A^2 \approx 0.1971$	$n = 8$
$\overline{x_B} = 17.25$	$s_B^2 \approx 3.2206$	$m = 10$

Stap 4: bereken de toetsingsgrootheid.

Op basis van ons antwoord bij vraag (b) mogen we aannemen dat de varianties ongelijk zijn, oftewel $\sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$. De theoretische toetsingsgrootheid (hoofdletter!) bij een t-toets met twee steekproeven (met ongelijke varianties) is gelijk aan

$$T = \frac{(\overline{X_A} - \overline{X_B}) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{S_A^2}{n} + \frac{S_B^2}{m}}},$$

en volgt onder H_0 een t-verdeling met $\text{df} = \min(n-1, m-1) = 7$ vrijheidsgraden.
De geobserveerde toetsingsgrootheid (kleine letter!) is gelijk aan

$$\begin{aligned} t &= \frac{(\overline{x_A} - \overline{x_B}) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n} + \frac{s_B^2}{m}}} \\ &= \frac{(18.15 - 17.25) - 0}{\sqrt{\frac{0.1971}{8} + \frac{3.2206}{10}}} \\ &\approx 1.5285. \end{aligned}$$

Stap 5: bepaal de toetsuitslag (met behulp van de p-waarde).

Omdat we rechtszijdig toetsen, is de p-waarde gelijk aan $P(T \geq t)$: Deze kans kunnen we met de t-verdeling bepalen, namelijk:

$$P(T \geq t) = \text{tcdf}(\text{lower} = 1.5285, \text{upper} = 10^{99}, \text{df} = 7) \approx 0.0851.$$

De p-waarde is dus gelijk aan $p \approx 0.0851$.
Aangezien de p-waarde strikt groter is dan α, besluiten we om de nulhypothese niet te verwerpen.

Stap 6: vertaal de toetsuitslag terug naar de originele context van het probleem.

Er is op basis van deze steekproeven onvoldoende bewijs om aan te nemen dat de gemiddelde detectieafstand bij sonarsysteem A significant groter is dan bij sonarsysteem B.

3d [4pt] Is er op basis van de twee toetsen een voorkeur voor één van de systemen aan te wijzen? Licht toe aan de hand van de gegeven steekproefdata en de conclusies van de twee toetsen.

Uitwerking

Uit de t-toets is gebleken dat we niet kunnen zeggen dat de gemiddelden significant van elkaar verschillen.

Uit de F-toets echter bleek wel dat de spreiding significant verschilt; in het bijzonder geven de steekproefdata aan dat de spreiding bij B significant groter dan bij A.

Systeem A is daardoor meer "voorspelbaar" qua performance, en B levert soms zeer lage detectieafstanden ($14.9\,\mathrm{km}$), wat operationeel riskant is.

De voorkeur gaat dus uit naar A.

Opgave 4 (24 punten) Bij de grenscontrole op Schiphol Airport onderzoekt de Koninklijke Marechaussee het verband tussen het aantal geopende controleloketten X en de wachttijd Y (in minuten) van reizigers naar een bestemming buiten het Schengengebied tijdens tien drukke ochtenden.

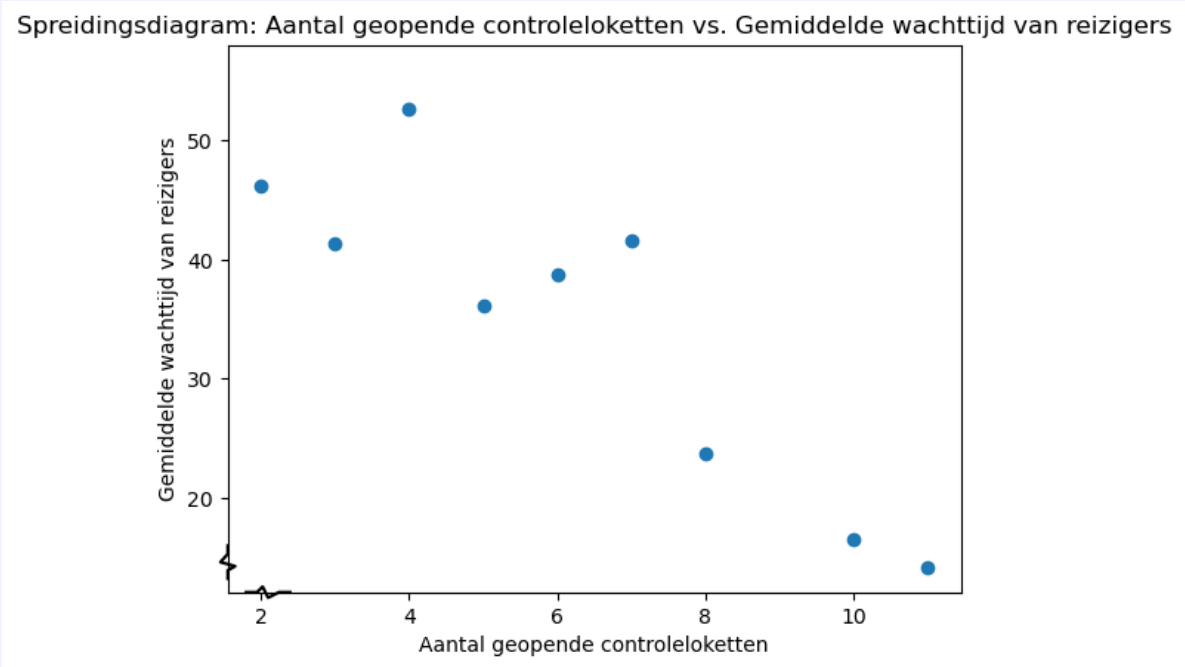
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Y	46.2	41.3	52.7	36.1	38.8	41.6	23.7	11.0	16.5	14.2

4a [4pt] Teken het spreidingsdiagram (scatter plot) op basis van de bovenstaande tabel. Geef hierbij ook duidelijk aan welke as welke variabele beschrijft.

Uitwerking

De x-as duidt de onafhankelijke variabele X uit, oftewel het aantal geopende controleloketten.

De y-as duidt de afhankelijke variabele Y uit, oftewel de gemiddelde wachttijd van reizigers.



4b [7pt] Bereken Pearson's correlatiecoëfficiënt $r(x, y)$ op basis van de data in de bovenstaande tabel. Wat zegt $r(x, y)$ over de relatie tussen het aantal geopende controleloketten en de wachttijd

van reizigers?

Uitwerking

We beginnen met het uitrekenen van Pearson's correlatiecoëfficiënt

$$r(x,y) = \frac{\overline{x \cdot y} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \overline{x}^2) \cdot (\overline{y^2} - \overline{y}^2)}}$$

Hiervoor hebben we dus de waardes van $\overline{x}$, $\overline{y}$, $\overline{xy}$, $\overline{x^2}$ en $\overline{y^2}$ nodig. Deze bepalen we aan de hand van de volgende rekentabel:

x	y	xy	x^2	y^2
2	46.2	92.4	4	2134.44
3	41.3	123.9	9	1705.69
4	52.7	210.8	16	2777.29
5	36.1	180.5	25	1303.21
6	38.8	232.8	36	1505.44
7	41.6	291.2	49	1730.56
8	23.7	189.6	64	561.69
9	11.0	99.0	81	121.0
10	16.5	165.0	100	272.25
11	14.2	156.2	121	201.64
$\overline{x} = 6.5$	$\overline{y} = 32.21$	$\overline{xy} = 174.14$	$\overline{x^2} = 50.5$	$\overline{y^2} = 1231.321$

De correlatiecoëfficiënt van Pearson is dus gelijk aan

$$\begin{aligned} r(x,y) &= \frac{\overline{x \cdot y} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \overline{x}^2) \cdot (\overline{y^2} - \overline{y}^2)}} \\ &= \frac{174.14 - 6.5 \cdot 32.21}{\sqrt{(50.5 - 6.5^2) \cdot (1231.321 - 32.21^2)}} \\ &= \frac{-35.225}{39.9894} \\ &\approx -0.8809. \end{aligned}$$

De correlatiecoëfficiënt $r \approx -0.8809$ ligt ver van 0 af en is negatief. Dit houdt in

dat er een sterke negatieve lineaire (dalende) trend is. Een groter aantal geopende controleloketten correleert sterk met een lagere wachttijd.
(Maximaal 2 punten indien de student een positieve waarde heeft berekend voor $r(x, y)$ en inziet dat dit niet rijmt met het spreidingsdiagram. 0 punten indien de student dit besef niet laat zien in zijn/haar uitwerking.)

4c [6pt] Bereken de coëfficiënten a en b van de regressielijn $\hat{Y} = a + b \cdot X$. Bepaal aan de hand van de regressielijn een statistisch verantwoorde voorspelling voor de wachttijd van reizigers op een willekeurige drukke dag wanneer er zes loketten geopend zijn.

Uitwerking

Om de coëfficiënten a en b van de regressielijn te berekenen, gaan we de rekentabel van vraag (a) hergebruiken. Er volgt namelijk dat

$$\begin{aligned} b &= \frac{\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{\overline{x^2} - (\overline{x})^2} \\ &= \frac{174.1400 - 6.5 \cdot 32.21}{50.5 - (6.5)^2} \\ &= \frac{-35.225}{8.25} \approx -4.2697 \\ a &= \overline{y} - b \cdot \overline{x} \\ &= 32.21 - -4.2697 \cdot 6.5 \\ &\approx 59.9630. \end{aligned}$$

De formule van de regressielijn behorende bij deze steekproef is dus gelijk aan $Y = 59.9630 - 4.2697 \cdot X$. Een statistisch verantwoorde voorspelling voor de wachttijd wanneer zes loketten zijn geopend vinden we door $x_0 = 6$ in te vullen: Dit geeft een waarde van $\hat{Y}_0 = 59.9630 - 4.2697 \cdot 6 \approx 34.3448$, oftewel onze voorspelling zegt dat bij zes geopende loketten reizigers ruim 34 minuten moeten wachten.
(Geen punten indien $b > 0$ of extreem grote of kleine waarden voor a en b zonder besef dat dit niet kan kloppen.
Maximaal 2 punten indien de coëfficiënten dusdanige waarden hebben dat deze niet logischerwijs een passende lijn vormen door de steekproefdata.)

4d [7pt] Bereken een $95\,\%$-voorspellingsinterval voor de wachttijd van reizigers op een willekeurige dag waarop er zes loketten zijn geopend. Rond het interval af op gehele minuten zodat de betrouwbaarheid van het interval gewaarborgd blijft.

Uitwerking

In opdracht (d) hebben we een puntschatting van $\hat{Y}_0 = 59.9630 - 4.2697 \cdot 6 \approx 34.3448$ bepaald. Daarnaast kunnen we de standaardafwijking σ van de storingsterm ε schatten:

$$\begin{aligned} s_\varepsilon &= \sqrt{\frac{n}{n-2} \cdot \left(\overline{y^2} - a \cdot \overline{y} - b \cdot \overline{xy}\right)} \\ &= \sqrt{\frac{10}{8} \cdot (1231.321 - 59.9630 \cdot 32.21 - -4.2697 \cdot 174.14)} \\ &\approx 7.3686. \end{aligned}$$

Vervolgens kunnen we een puntschatting berekenen van de standaardafwijking van Y voor gegeven $X = x_0$:

$$\begin{aligned} s_f &= s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\overline{x^2} - \overline{x}^2}\right)} \\ &= 7.3686 \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{10} \cdot \left(1 + \frac{(6 - 6.5)^2}{50.5 - 6.5^2}\right)} \\ &\approx 7.7389. \end{aligned}$$

Omdat we de standaardafwijkingen geschat hebben en de storingstermen normaal verdeeld zijn, moeten we werken met de t-verdeling met $\text{df} = n - 2 = 9$ vrijheidsgraden. De t-waarde die hoort bij een betrouwbaarheidsniveau $\alpha = 0.05$ is gelijk aan

$$t = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 2) = \text{InvT}(\text{area} = 0.975, \text{df} = 8) \approx 2.3060.$$

Het $95\,\%$-voorspellingsinterval voor Y voor gegeven $X = 80$ kan dus worden beschre-

ven door

$$
\begin{aligned}
&[\hat{Y}_0 - t \cdot s_f, \hat{Y}_0 - t \cdot s_f] \\
&= [34.3448 - 2.3060 \cdot 7.7389; 34.3448 + 2.3060 \cdot 7.7389] \\
&\approx [16.4990, 52.1907].
\end{aligned}
$$

Op een willekeurige drukke dag met zes geopende loketten moeten reizigers dus met $95\,\%$ kans tussen 16 en 53 minuten wachten (dit is een heel groot interval, dus de nauwkeurigheid van de voorspelling is niet al te hoog; dit komt deels doordat de steekproefgrootte $n = 10$ vrij klein is).